

מודול 14 — תקיפות אלחוטיות — תרגילים ופתרונות

חומר לימוד

2 יחידות

תוכן העניינים

1.  תרגילים — מודול 14: תקיפות אלוטיות

2.  פתרונות מלאים — מודול 14: תקיפות אלוטיות

🎯 תרגילים — מודול 14: תקיפות אלחוטיות

⚠️ רק על רשת אלחוטית שבבעלותך או שקיבלת עליה אישור בכתב. האזנה/תקיפה של רשת זרה = עבירה פלילית. חלק מהתרגילים דורשים מתאם Wi-Fi עם Monitor Mode; מי שאין לו — יבצע את תרגילי הפיצוח (על קובצי cap) והתיאוריה. פתרונות ב- `solutions.md`.

מקרא רמות: קל • בינוני • מתקדם • אתגר

חלק א' — תיאוריה וסביבה (●)

14.1 — הסבר את ההבדל בין BSSID, SSID ו-Client. מהו Beacon Frame?

14.2 — סדר את WEP, WPA, WPA2, WPA3 מהחלש לחזק. מדוע WEP נחשב "שבור"?

14.3 — מהו Monitor Mode ולמה הוא נחוץ? הפעל אותו על המתאם שלך (`airmon-ng start wlan0`) ואמת.

חלק ב' — סריקה ולכידה (●●)

14.4 ● — הרץ `airodump-ng` וסרוק את הרשתות בסביבתך (רק צפייה). זהה את ה-BSSID, הערוץ וסוג ההצפנה של הרשת שלך.

14.5 ● — התמקד ברשת שלך (`-w -c -bssid`) ולכוד את ה-Way Handshake-4. איך תדע שהצלחת?

14.6 ● — בצע Deauthentication על לקוח מחובר (של עצמך!) כדי לזרז את לכידת ה-Handshake. כמה חבילות שלחת ולמה מעט מספיק?

חלק ג' — פיצוח ומתקדם (●●)

14.7 ● — פצח את ה-Handshake שלכדת עם `aircrack-ng` (או המר ל-hc22000 ופצח ב-`hashcat -m` 22000). השתמש ב-`rockyou`.

14.8 ● — הרץ `wash` וזהה אם רשת (שלך) עם WPS פעיל. הסבר מדוע WPS הוא וקטור תקיפה.

14.9 ● — הסבר כיצד פועלת מתקפת Evil Twin, ולמה היא מסוכנת גם מול WPA2 עם סיסמה חזקה.

אתגר מסכם — “בדיקת אבטחת ה-Wi-Fi הביתי”

על הרשת האלחוטית שלך בבית (בעלות מלאה):

1. סרוק וזהה את פרטי הרשת (BSSID, ערוץ, הצפנה).
2. לכוד Handshake (עם Deauth של מכשיר שלך).
3. נסה לפצח עם rockyou. האם הסיסמה שלך שרדה?
4. בדוק אם WPS פעיל.
5. תעד דוח: ממצאים (WPS? חוזק סיסמה?), והמלצות שיפור (WPA3, סיסמה חזקה, כיבוי WPS).

בדיקה זו על הרשת שלך היא בטוחה, חוקית וחושפת — רוב האנשים מגלים שהסיסמה שלהם נמצאת ב-rockyou. שדרג אותה מיד אם כך.

רשימת בקרה — לפני מעבר למודול 15

- ☐ אני מבין SSID/BSSID/Client ואת הבדלי WEP → WPA3
- ☐ אני מפעיל Monitor Mode
- ☐ אני סורק רשתות עם airodump-ng
- ☐ אני מבצע Deauth ולוכד Handshake
- ☐ אני מפצח WPA2 עם aircrack-ng/hashcat
- ☐ אני מבין WPS ו-Evil Twin
- ☐ אני יודע להמליץ הגנות (סיסמה חזקה, WPA3, כיבוי WPS)

פתרונות מלאים: [solutions.md](#)

פתרונות מלאים — מודול 14: תקיפות אלחוטיות

נסה לבד ב-missions.md קודם. רק על רשת שבבעלותך.

חלק א' — תיאוריה וסביבה

14.1 — SSID = שם הרשת; BSSID = כתובת MAC של ה-Client; AP = מכשיר מחובר. Beacon = מסגרת שה-AP משדר ברציפות להכריז על נוכחותו.

14.2 — WEP < WPA < WPA2 < WPA3. WEP “שבור” בגלל חולשת ה-IV (Initialization Vector) — נפצח תוך דקות ללא קשר לחוזק הסיסמה.

14.3 — Monitor Mode מאפשר האזנה לכל התעבורה באוויר (לא רק לרשת מחוברת).

```
sudo airmon-ng check kill
sudo airmon-ng start wlan0      # → wlan0mon
iwconfig wlan0mon              # Mode:Monitor ✓
```

חלק ב' — סריקה ולכידה

14.4

```
sudo airodump-ng wlan0mon
# של הרשת שלך ESSID, CH, ENC (WPA2), BSSID, מזהים בטבלה
```

14.5

```
sudo airodump-ng --bssid AA:BB:CC:11:22:33 -c 6 -w capture wlan0mon
```

מצליחים כשמופיע למעלה: **WPA handshake: AA:BB:CC:11:22:33**.

14.6

```
sudo aireplay-ng --deauth 5 -a AA:BB:CC:11:22:33 -c <my-client> wlan0mon
```

מעט חבילות (5) מספיקות כי מטרטנו רק לגרום לניתוק+חיבור מחדש אחד ללכידת ה-Handshake — לא DoS.

חלק ג' — פיצוח ומתקדם

14.7

```
sudo aircrack-ng capture-01.cap -w /usr/share/wordlists/rockyou.txt
# או hashcat:
hcxpcapngtool -o hash.hc22000 capture-01.cap
hashcat -m 22000 hash.hc22000 /usr/share/wordlists/rockyou.txt
```

אם הסיסמה במילון — תוצג; אם חזקה — הפיצוח נכשל (וזה טוב).

14.8

```
sudo wash -i wlan0mon
```

WPS פגיע כי ה-PIN בן 8 ספרות ניתן ל-brute-force (reaver) — פורץ את WPA2 בלי לפצח את הסיסמה עצמה.

14.9 — Evil Twin: מקימים AP מזויף עם אותו SSID; הקורבן מתחבר בטעות ומקבל דף התחברות מזויף שגונב את הסיסמה. מסוכן כי הוא עוקף את ההצפנה לגמרי — לא מפצחים WPA2, אלא מרמים את המשתמש (הנדסה חברתית).

אתגר מסכם — מבנה דוח

בתי Wi-Fi דוח בדיקת

ממצאים

- WPA2-PSK (CCMP): הצפנה
- WPS: (אפשרי brute-force) פעיל ← סיכון
- תוך 3 דקות ← קריטי rockyou-סיסמה: נמצאה ב

המלצות

1. החלף סיסמה ל-15+ תווים אקראיים (לא במילון)
2. בממשק הראוטר WPS כבה
3. אם נתמך WPA3-שדרג ל
4. הפרד רשת אורחים

עברת? בדקת רשת אמיתית באופן חוקי. המשך למודול 15.